

LISTA:

1 - Colocar 10 números de telefone em uma lista na ordem que o usuário quiser.

- Criar um vetor de 10 posições;
- A cada número colocado ele mostra o vetor com as posições que estão preenchidas e com as que estão disponíveis.
- Permite que o usuário selecione em qual posição quer adicionar o número (pode ser qualquer posição)
- Permite remover qualquer música da lista

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    int telefones[10] = {0};
    int numero;
    int opcao;
    int posicao;
    int i;

    while (1) {
        printf("\n** Lista Telefonica **\n");
        for (i = 0; i < 10; i++) {
            if (telefones[i] == 0)
                printf("[%d] - [-----]\n", i);
            else
                printf("[%d] - %d\n", i, telefones[i]);
        }

        printf("\n MENU \n");
        printf("** Escolha uma opção**\n");
        printf("1 - Inserir contato\n");
        printf("2 - Remover contato\n");
        printf("0 - Sair\n");
        scanf("%d", &opcao);

        if (opcao == 1) {
            printf("\nDigite a posição de 0 a 9:");
            scanf("%d", &posicao);

            if (posicao < 0 || posicao >= 10) {
                printf(" Posição Invalida!\n");
            }
            printf("Digite o numero de telefone:\n");
            scanf("%d", &numero);

            telefones[posicao] = numero;

            printf("Contato adicionado!\n");
        }
    }
}
```

```

    }
    else if(opcao == 2) {
        printf("Digite a posição de 1 a 9 para remover:");
        scanf("%d", &posicao);

        if (posicao < 0 || posicao >= 10) {
            printf("Posição Invalida!\n");
        }
        if (telefones[posicao] == 0) {
            printf("Essa posição ja esta vazia!\n");
        }
        else {
            telefones[posicao] = 0;
            printf("Numero Removido!\n");
        }
    }
    else if (opcao == 0) {
        printf("Encerrando...\n");
        break;
    }
    else {
        printf ("Opção Invalida!\n");
    }
}
return 0;
}

```

FILA

2 - Criar uma fila de senhas a serem chamadas no posto de saúde.

- 10 senhas (vetor de 1 posições)
- Menu de gerar senha: pega o cpf e coloca na primeira posição disponível
- Menu de chamar senha: retira o primeiro número da senha e realoca o restante dos ocupantes da fila
- Menu ver próximo: mostra o próximo da fila a ser atendido
- Menu ver lista: mostra todos os elementos da lista em ordem.

#include <stdio.h>

```
int main() {
```

```

    char fila[10][15];
    int i = 0;
    int j = 15;
    int qte = 0;
    int opcao = 0;

```

```
do {
```

```

printf("***MENU**\n");
printf("Escolha uma opção:\n");
printf("1 - Gerar senha\n");
printf("2 - Chamar senha\n");
printf("3 - Ver Próximo\n");
printf("4 - Ver Lista\n");
printf("0 - Sair\n");
scanf("%d", &opcao);

if (opcao == 1) {
    if (qte < 10) {
        printf("Digite o CPF\n");
        scanf("%s", fila[qte]);
        qte++;
        printf("Senha Gerada!\n");
    }
    else {
        printf("Fila cheia!\n");
    }
}
else if (opcao == 2) {
    if (qte > 0) {
        printf("Chamando o CPF: %s\n", fila[0]);
        for (int i = 1; i < qte; i++) {
            for (int j = 0; j < 15; j++) {
                fila[i - 1][j] = fila[i][j];
            }
        }
        qte--;
    }
    else {
        printf("Fila Vazia\n");
    }
}
else if (opcao == 3) {
    if (qte > 0) {
        printf("Próximo CPF: %s\n", fila[0]);
    }
    else {
        printf("Fila Vazia!");
    }
}
else if (opcao == 4) {
    if (qte > 0) {
        printf("CPFs na fila: \n");

        for (int i = 0; i < qte; i++) {
            printf("%d, %s\n", i + 1, fila[i]);
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    else {
        printf("Fila Vazia!");
    }
}
else if (opcao == 0) {
    printf("Saindo...\n");
}
else {
    printf("Opção Invalida!\n");
}
} while (opcao != 0);

return 0;
}

```

PILHA

3 - Criar um gerenciador de tarefas em pilha, onde a última tarefa colocada é a primeira a ser executada

- vetor de 10 posições
- permitir inserir tarefas (podem ser números)
- permitir ver o próximo elemento
- permitir ver todos os elementos
- Permitir “riscar” tarefas (excluir)

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {

    int pilha[10];
    int topo = - 1;
    int opcao = 0;

    do {
        printf("***MENU**\n");
        printf("Escolha uma opção:\n");
        printf("1 - Inserir tarefa\n");
        printf("2 - Ver Próximo\n");
        printf("3 - Ver todas as tarefas\n");
        printf("4 - Riscar tarefa\n");
        printf("0 - Sair\n");
        scanf("%d", &opcao);

        if (opcao == 1) {
            if (topo < 9) {
                topo++;
            }
        }
    } while (opcao != 0);

    return 0;
}

```

```

        printf("Digite o numero da tarefa:\n");
        scanf("%d", &pilha[topo]);
        printf("Tarefa Adicionada!\n");
    }
    else {
        printf("Pilha cheia!\n");
    }
}
else if (opcao == 2) {
    if (topo >= 0) {
        printf("Próxima tarefa: %d\n", pilha[topo]);

    }
    else {
        printf("Pilha Vazia\n");
    }
}
else if (opcao == 3) {
    if (topo >= 0) {
        printf("Tarefas na Pilha:\n");
        for (int i = topo; i >= 0; i--) {
            printf("%d\n", pilha[i]);
        }
    }
    else {
        printf("Pilha Vazia!");
    }
}
else if (opcao == 4) {
    if (topo >= 0) {
        printf("Tarefas Riscadas: %d\n", pilha[topo]);
        topo--;
    }
    else {
        printf("Pilha Vazia!");
    }
}
else if (opcao == 0) {
    printf("Saindo...\n");
}
else {
    printf("Opção Invalida!\n");
}
} while (opcao != 0);

return 0;
}

```